

A

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(-4x + x^{\frac{5}{3}}) - 8xe^{-x^2}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f\left(\frac{2}{x^3}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) M(x)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(6n^2\pi + \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema dei valori intermedi.

1) $\lim_{x \rightarrow 0} (-4x + x^{\frac{5}{3}}) \sim -4x + x^{\frac{5}{3}} \sim -4x, x \rightarrow 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (-4x + x^{\frac{5}{3}}) = -4x + o(x), x \rightarrow 0$

$8x e^{-x^2} \sim 8x, x \rightarrow 0 \Rightarrow 8x e^{-x^2} = 8x + o(x), x \rightarrow 0$

$\Rightarrow f(x) = -4x - 8x + o(x) = -12x + o(x), x \rightarrow 0$

$p(x) = -12x$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{2}{x^3}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 7$
 $t = \frac{2}{x^3} \rightarrow +\infty$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\text{infinitesimo}} \underbrace{M(x)}_{\text{limitato}} = 0$

4) $6n^2\pi = (3n^2)2\pi$ multiplo di $2\pi \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(6n^2\pi + \frac{n\pi}{3n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{3n+2}\right) \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{3n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$p(x) = -12x$$

7

0

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Una delle varianti:

① $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora
 f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$

oppure

② $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, continua

Se f assume i valori $y_1 < y_2$ allora assume anche tutti i valori compresi tra y_1 e y_2 . In particolare:

③ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora

$$f([a, b]) = [m, M]$$

$$\text{con } m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

(ossia f assume tutti i valori tra il minimo e il massimo)

B

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(\frac{5}{x^2}) + x^2 e^{-x^2}$, per $x \rightarrow -\infty$, rispetto al campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$. Sia $g(x) = f(-\frac{1}{x^2})$. Determinare $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x^3 \cos(x))$.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(4n^3\pi + \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.

1) $\lim(\frac{5}{x^2}) = \frac{5}{x^2} + \mathcal{O}(\frac{1}{x^2})$, $x^2 e^{-x^2} = \mathcal{O}(\frac{1}{x^2})$, $x \rightarrow -\infty$ per la gerarchia

$\Rightarrow f(x) = \frac{5}{x^2} + \mathcal{O}(\frac{1}{x^2}) \Rightarrow p(x) = \frac{5}{x^2}$

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(-\frac{1}{x^2}) \overset{t = -\frac{1}{x^2}}{\underset{t \rightarrow 0^-}{\uparrow}} = \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 1$

3) $\lim \nexists \quad a_n = 2n\pi \overset{(\cos a_n = 1)}{\Rightarrow} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = +\infty$
 $b_n = (2n+1)\pi \overset{(\cos b_n = -1)}{\Rightarrow} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = -\infty$

4) $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

B Nome Cognome Matricola

$$p(x) = \frac{5}{x^2}$$

1

~~3~~

$\frac{1}{2}$

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua t.c.

$$f(a)f(b) < 0$$

Allora esiste (almeno) $x_0 \in (a, b)$ t.c. $f(x_0) = 0$.

(Se si vuole aggiungere : se f è strett. monotona, allora lo zero è unico).

C

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[9]{x+x^2} - \sqrt[9]{x}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$. Sia $g(x) = f\left(\frac{1}{3x^2}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right) M(x)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(8n^2\pi + \frac{n\pi}{4n+1}\right)$.
5. Enunciare il teorema del confronto - caso finito (teorema dei "due carabinieri").

$$\begin{aligned}
 1) \quad f(x) &= \sqrt[9]{x} \left(\sqrt[9]{1+x} - 1 \right) = \\
 &= \sqrt[9]{x} \left(1 + \frac{1}{9}x + \mathcal{O}(x^2) - 1 \right) = \\
 &= \sqrt[9]{x} \left(\frac{1}{9}x + \mathcal{O}(x) \right) = \frac{1}{9}x^{\frac{10}{9}} + \mathcal{O}\left(x^{\frac{10}{9}}\right)_{x \rightarrow 0}
 \end{aligned}$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{3x^2}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = -2$$

$$3) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{\sin \frac{1}{x}}_{\text{limitato}} \underbrace{M(x)}_{\text{infinitesime}} = 0$$

$$4) \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

C Nome Cognome Matricola

$$p(x) = \frac{1}{9} x^{109}$$

$$-2$$

$$0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Siano $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ $A \subseteq \text{dom} f \cap \text{dom} g \cap \text{dom} h \subseteq \mathbb{R}$
 $c \in \bar{\mathbb{R}}$ di accum. per A

Supp $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, $\forall x \in A \cap I(c) \setminus \{c\}$

Se esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

allora $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^4} - x + x^{\frac{7}{3}}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$. Sia $g(x) = f\left(-\frac{2}{3x^2}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)M\left(\frac{1}{x}\right)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(-6n^2\pi + \frac{n\pi}{6n-1}\right)$.
5. Enunciare il teorema del confronto - caso infinito.

$$1) f(x) = x \left(\sqrt[3]{1+x} - 1 \right) + x^{\frac{7}{3}} =$$

$$= x \left(\frac{1}{3}x + o(x) \right) + o(x^2) = \frac{1}{3}x^2 + o(x^2), x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow p(x) = \frac{1}{3}x^2$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(-\frac{2}{3x^2}\right) = \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 4$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin x}_{\text{limitate}} \underbrace{M\left(\frac{1}{x}\right)}_{\text{infinitesime}} = 0$$

($\lim_{t \rightarrow 0^+} M(t) = 0$)

$$4) \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

D Nome Cognome Matricola

$$p(x) = \frac{1}{3} x^2$$

4

0

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Siano $f, g: A \longrightarrow \mathbb{R}$ $A \subseteq \text{dom} f \cap \text{dom} g \subseteq \mathbb{R}$
 $c \in \overline{\mathbb{R}}$ di acc. per A

$$\text{Supp. } f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in A \cap I(c) \setminus \{c\}$$

Allora

$$a) \lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

E

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(\frac{-7}{x}) + xe^{-x}$, per $x \rightarrow +\infty$, rispetto al campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$.
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f(-\frac{3}{x^3})$. Determinare $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x^3 \sin(x))$.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(-4n^4\pi - \frac{n\pi}{4n+2})$.
5. Enunciare il teorema di Weierstrass.

1) $f(x) = \frac{-7}{x} + o(\frac{1}{x})$ N.B. $xe^{-x} = o(\frac{1}{x})$
 $x \rightarrow +\infty$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-\frac{3}{x^3}) = \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = 7$

3) $\nexists$

4) $\lim(-\frac{\pi}{4}) = -\lim(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

E Nome Cognome Matricola

$$p(x) = -\frac{7}{x}$$

7

~~7~~

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua

Allora $\exists x_m, x_M \in [a, b]$ t.c.

$$f(x_m) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$f(x_M) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

F

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[7]{x^7 + x^8} - x - 2x^2$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f\left(-\frac{2}{3x^5}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)M\left(\frac{1}{x} - 1\right)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(6n^2\pi - \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema di permanenza del segno.

$$\begin{aligned}
 1) \quad f(x) &= x\left(\sqrt[7]{1+x} - 1\right) - 2x^2 = \\
 &= x\left(\frac{1}{7}x + o(x)\right) - 2x^2 = \frac{1}{7}x^2 - 2x^2 + o(x^2) \\
 &= -\frac{13}{7}x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(-\frac{2}{3x^5}\right) = \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 7$$

$$3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos x}_{\text{limito}} \underbrace{M\left(\frac{1}{x} - 1\right)}_{\text{infinitesimo}} = 0$$

$$\text{N.B.} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} M(x) = 0$$

$$4) \quad \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$p(x) = -\frac{13}{7} x^2$$

7

0

$\frac{1}{2}$

Sia $f: \text{dom} f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in \overline{\mathbb{R}}$ di cui per $\text{dom} f$

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora

• se $l > 0$ (vale a dire $+\infty$) allora $\exists I(c) + c$

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in \text{dom} f \cap I(c) \setminus \{c\}$$

• se $l < 0$ (vale a dire $-\infty$) allora $\exists I(c) + c$

$$f(x) < 0 \quad \forall x \in \text{dom} f \cap I(c) \setminus \{c\}$$